

**Trabajo Práctico:**  
Experiencia de Usuario y Accesibilidad

Grupo: N°6

Docentes: Mailén Brandao y Florencia Abadi Plaksin

Comisión: K3551

Integrantes:

| Nombre y apellido                | Legajo    |
|----------------------------------|-----------|
| Felipe Fernández Presedo         | 212.974-7 |
| Aquino Altamirano Fernando Jesús | 176.149-3 |
| Agustín Santiago Coda            | 177.506-6 |
| Ian Sanna                        | 214.111-5 |

# Índice

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Índice.....</b>                                       | <b>1</b>  |
| <b>1. Introducción.....</b>                              | <b>3</b>  |
| <b>2. Benchmark.....</b>                                 | <b>3</b>  |
| <b>3. Sistema visual.....</b>                            | <b>4</b>  |
| 3.1 Paleta de colores utilizada.....                     | 4         |
| 3.2 Tipografía utilizada.....                            | 5         |
| <b>4. Patrones de Diseño.....</b>                        | <b>6</b>  |
| 4.1 De Lectura.....                                      | 6         |
| 4.2 De navegación.....                                   | 6         |
| 4.3 De Interacción.....                                  | 10        |
| <b>5. Heurísticas.....</b>                               | <b>12</b> |
| 5.1 Visibilidad del estado del sistema.....              | 12        |
| 5.2 Consistencia entre el sistema y el mundo real.....   | 13        |
| 5.3 Control y libertad de usuario.....                   | 13        |
| 5.4 Cumplimiento de consistencia y estándares.....       | 14        |
| 5.5 Prevención de errores.....                           | 14        |
| 5.6 Reconocimiento antes que recuerdo.....               | 15        |
| 5.7 Flexibilidad y eficiencia de uso.....                | 16        |
| 5.8 Diseño estético y minimalista.....                   | 16        |
| 5.9 Ayuda a los usuarios a reponerse de sus errores..... | 17        |
| 5.10 Ayuda y documentación.....                          | 17        |
| <b>6. Accesibilidad.....</b>                             | <b>18</b> |
| <b>7. Leyes de diseño aplicados.....</b>                 | <b>20</b> |
| 7.1 Ley de Hick.....                                     | 20        |
| 7.2 Ley de Fitts.....                                    | 20        |
| 7.3 Ley de Jakob.....                                    | 20        |
| 7.4 Ley de Proximidad/Gestalt.....                       | 21        |
| 7.5 Ley de Tesler.....                                   | 21        |
| 7.6 Efecto de Zeigarnik.....                             | 22        |
| 7.7 Ley de Miller.....                                   | 22        |
| <b>8. Conclusiones.....</b>                              | <b>23</b> |

# 1. Introducción

Identificamos en nuestra etapa de *empatía* del proceso de Design Thinking que hay mucho estrés y ansiedad a la hora de armar valijas, sobre todo si no sos un viajero frecuente. Conformando así nuestro *user persona* con una problemática particular.

Nuestro objetivo en el desarrollo de nuestro MVP es ofrecer el armado autogenerado de valijas, a través de los intereses y enfoque del viaje propuestos por el usuario.

Vamos a tratar de alcanzar tanto a las personas sin experiencia en viajes como a los experimentados, ofreciendo plantillas reutilizables y un seguimiento continuo de los viajes con recomendaciones personalizadas

## 2. Benchmark

Se analizaron tres apps del mercado identificadas como la principal competencia para nuestro producto: *PackPoint*, *Packr* y *Packing List*.

Dentro de las falencias que pudimos observar de estos productos encontramos las siguientes como las más destacables:

- Los flujos suelen ser largos o mal seccionados generando, a veces, mucha sobrecarga cognitiva en los usuarios.
- La personalización puede ser o muy flexible o muy robusta.
- Son poco accesibles, tanto en el contraste de los colores, como en la carga visual del usuario.

Si bien las falencias de la competencia son claves como puntos a diferenciarnos respecto a esta, sus funcionalidades y muchos de sus patrones de diseño fueron de gran ayuda. En primer lugar, para pensar en los diferentes flujos y arquitectura de la información de nuestro MVP. Y, en segundo lugar, para la incorporación de funcionalidades esenciales dentro del producto.

## 3. Sistema visual

### 3.1 Paleta de colores utilizada

- Azul profundo: **#2E5077**  

- Celeste medio: **#4BA3C3**  

- Niebla Azul: **#E6F8FF**  

- Gris oscuro / casi negro: **#1A1917**  


El color principal utilizado fue el azul por dos motivos importantes, ambas basadas no solo en los conceptos de la *psicología del color*, sino también en el análisis de otros productos cuyo dominio es similar. El primero es la sensación de calma y serenidad que genera el color, tratando de aliviar una tarea estresante como el armado de una valija. El segundo motivo es la relación del color con el cielo y la relación entre armar la valija: volar, el cielo y el color azul.



Imagen 1, Página American Airlines<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Referencia: [Página American Airlines](https://www.aan.com.ar/)



Imagen 2, página Booking<sup>2</sup>



Imagen 3, página Aerolíneas Argentinas<sup>3</sup>

## 3.2 Tipografía utilizada

La tipografía utilizada fue *Helvética*, una tipografía sans serif. Tiene un diseño limpio, neutral y legible. Nosotros optamos por una variante llamada *Helvética Neue* que soluciona problemas de legibilidad que presenta la helvética original.

Para tomar la decisión tipográfica para nuestro producto no solo nos basamos en la accesibilidad y en las propiedades de la tipografía en sí, sino también en su propagado uso. Podemos verla empleada tanto en señalización aeroportuaria como en el sistema de subterráneos de la ciudad de Nueva York desde 1972<sup>4</sup>. De este modo, nuestra decisión termina sustentándose también en el criterio de sistemas gráficos que se encuentran ampliamente difundidos.

<sup>2</sup> Referencia: [página Booking](#)

<sup>3</sup> Referencia: [página Aerolíneas Argentinas](#)

<sup>4</sup> *Helvetica and the New York City Subway System: The True (Maybe) Story* (Mit Press), Paul Shaw.

## 4. Patrones de Diseño

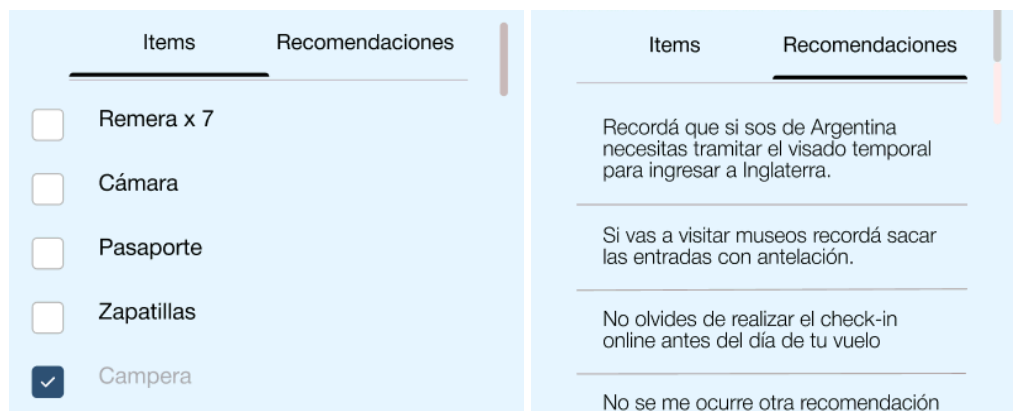
Durante el diseño de nuestro prototipo procuramos incorporar patrones de diseño. De este modo, buscamos favorecer la usabilidad de nuestro MVP utilizando soluciones ya probadas por otros (enfocándonos en la ley *KISS: Keep it simple, stupid*).

### 4.1 De Lectura

Nos basamos en el patrón de lectura F para poder incluir los datos más “llamativos” en la parte superior de la pantalla, y algunos obligatorios por debajo ya que el usuario tiene que acceder a los mismos de todas formas.

### 4.2 De navegación

- Tab bar



- Listas

### Mis plantillas

Crear plantilla 

Nombre plantilla

Nombre plantilla

Nombre plantilla

Nombre plantilla

Nombre plantilla

### Notificaciones



Tu viaje a XXXX es en 5 días!  
Te faltan empacar cosas

2h



Tu viaje a XXXX es en 5 días!  
Te faltan empacar cosas

2h



Tu viaje a XXXX es en 5 días!  
Te faltan empacar cosas

2h



Tu viaje a XXXX es en 5 días!  
Te faltan empacar cosas

2h



Tu viaje a XXXX es en 5 días!  
Te faltan empacar cosas

2h



- Navegación histórica

Medio de transporte

Tipo de viaje

 Atrás

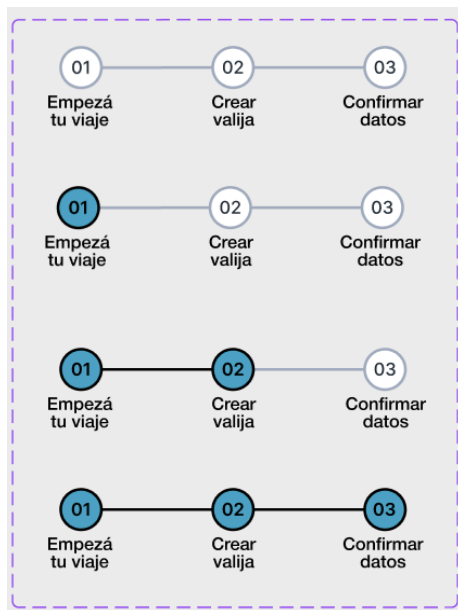
Siguiente 

¿Desea confirmar su elección?

Volver

Confirmar

- Barra de progreso



- Scroll

### Tamaño de tu equipaje

Largo Ancho Alto

x  x  m.

### Intereses del viaje

Nuevo +

Natación x

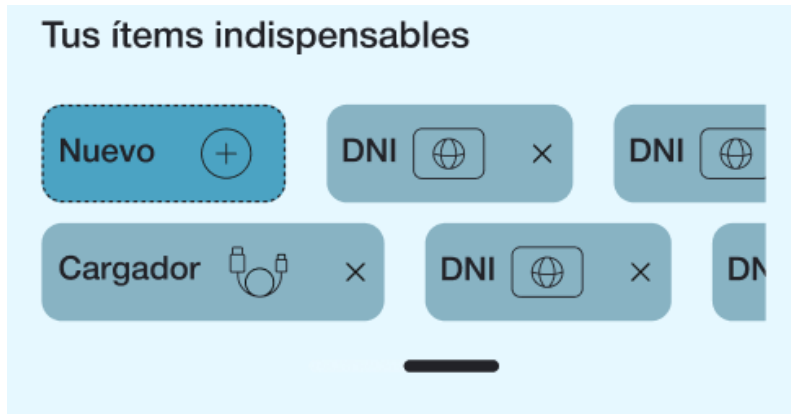
Trekking x

Fotografía x

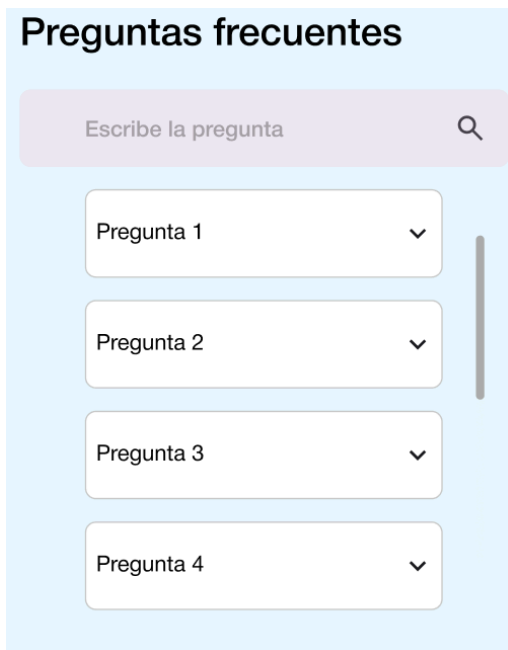
### Próimos viajes



- Carrusel

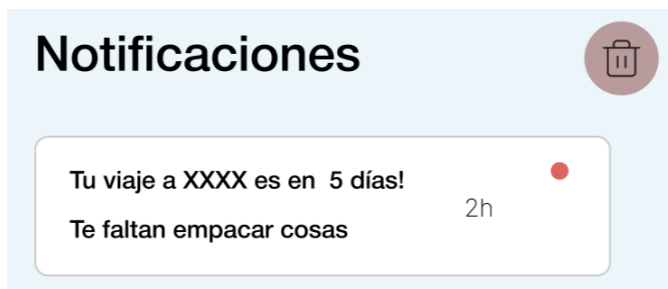


- Menú acordeón

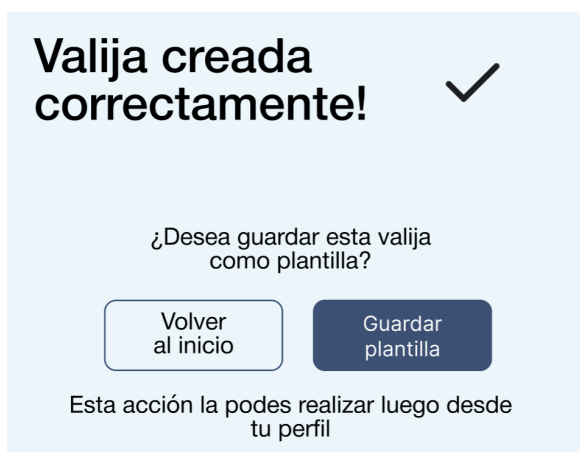


## 4.3 De Interacción

- Notificaciones



- Cuadros de diálogo



- Buscar

Nata 

Natación 

- Accesos rápidos

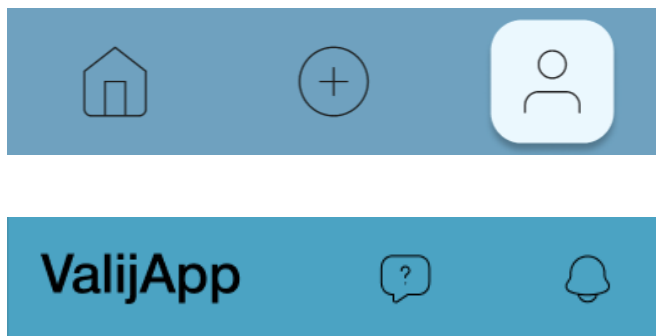
### Mis plantillas

re plantilla





- Barra de acciones

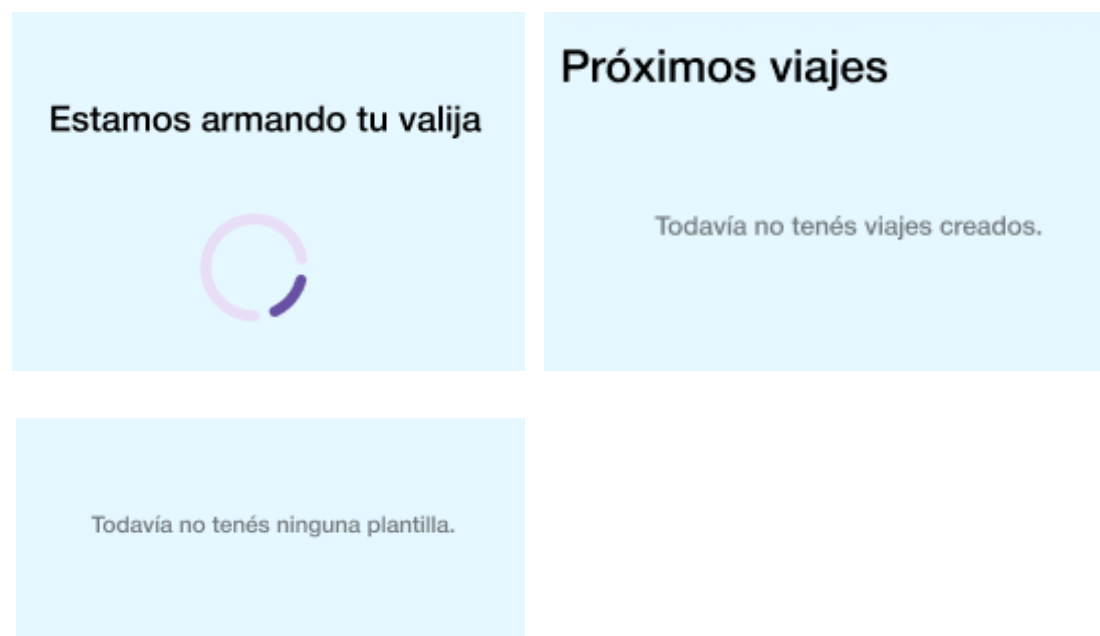


## 5. Heurísticas

Durante el proceso de prototipado tuvimos en consideración los 10 principios heurísticos de Jakob Nielsen. De esta manera, conformamos un producto de mayor usabilidad.

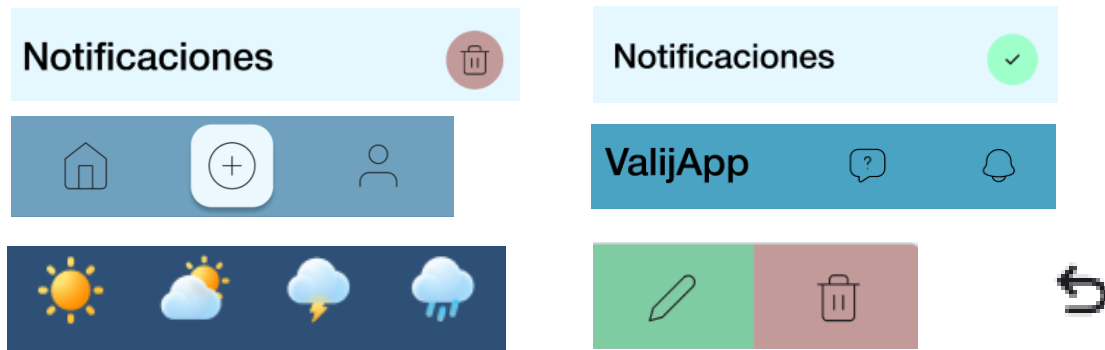
### 5.1 Visibilidad del estado del sistema

Tratamos de que en cada acción importante, el usuario pueda ver una respuesta del sistema sobre cada avance y en las que no tienen tanta importancia (como un botón de siguiente por ejemplo), que quede bien en claro cuál es la acción de dicho botón.



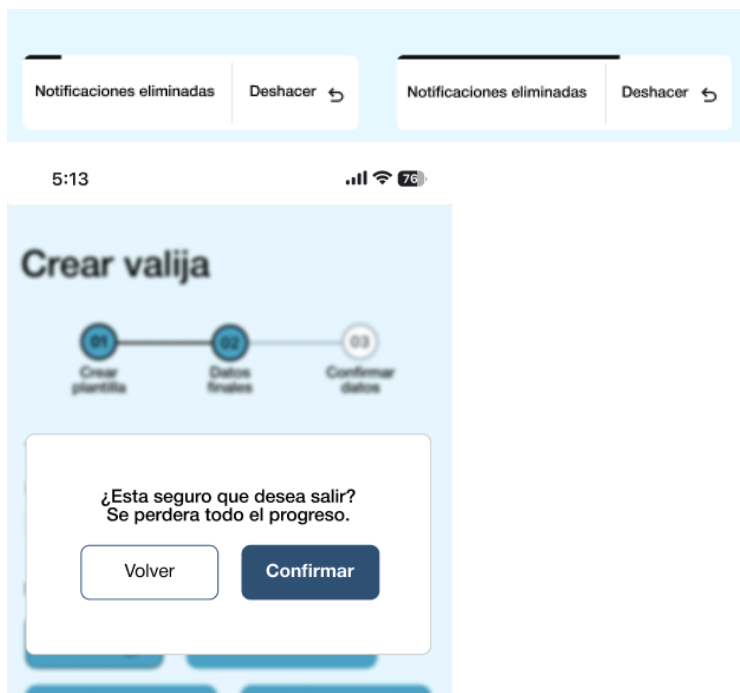
## 5.2 Consistencia entre el sistema y el mundo real

Usamos logotipos de uso cotidiano y los ubicamos en lugares estratégicos que se usan en otros sistemas. Utilizamos los iconos más comunes que se usan en la industria, intentando lograr una fácil asociación entre botón y acción para el usuario



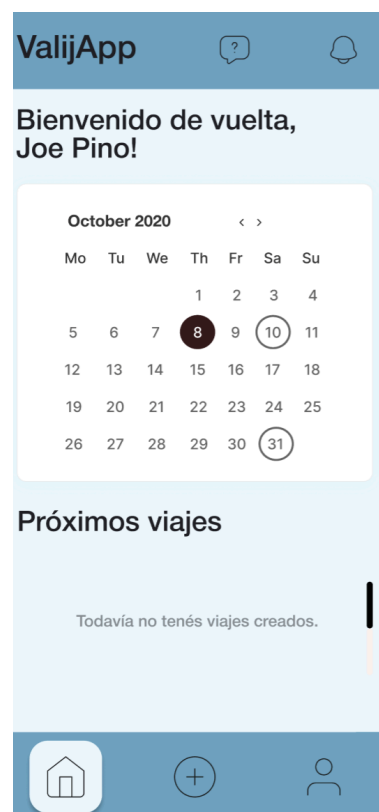
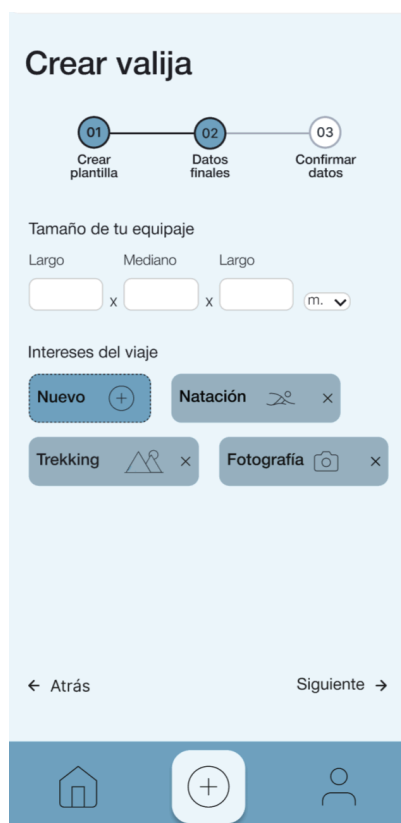
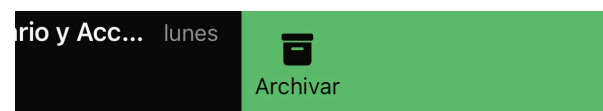
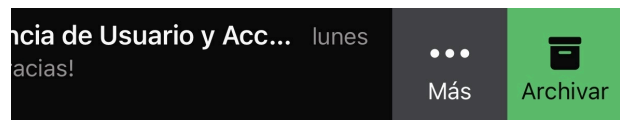
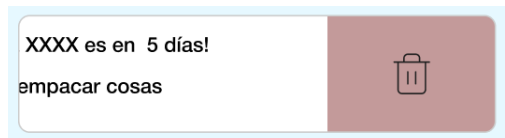
## 5.3 Control y libertad de usuario

Gracias a la Navbar, el usuario puede es capaz de ver en qué pantalla está ubicado y moverse con total libertad (incluso si está en la mitad de la creación de un viaje). Para controlar algún tipo de error (de la mano con la heurística de prevención de errores) antes de dicho cambio de pantalla, se avisa sobre la consecuencia de su acción para poder tomar una decisión.



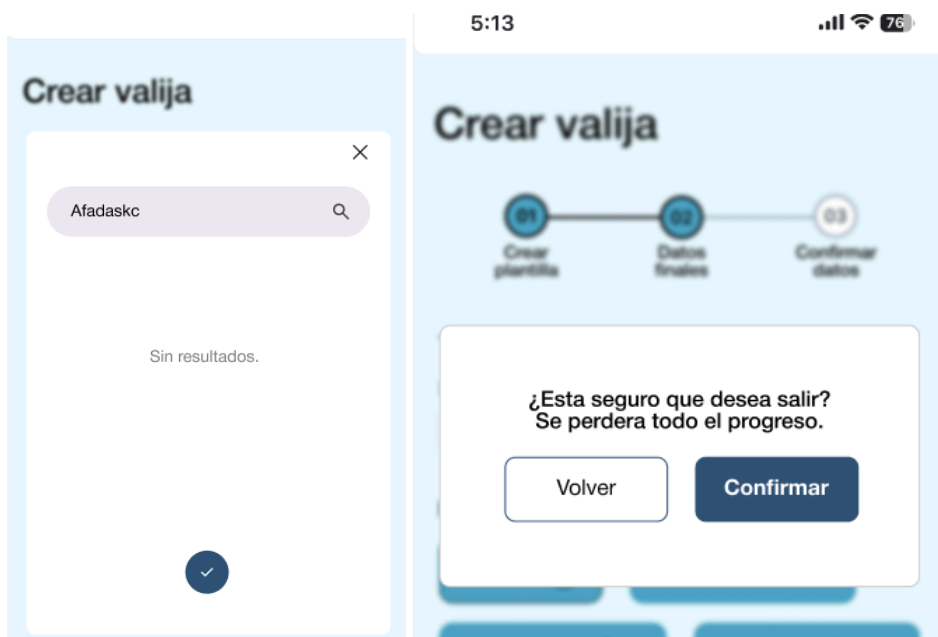
## 5.4 Cumplimiento de consistencia y estándares

Tratamos de usar los estándares empleados en apps de otros sistemas, como jerarquía en ciertos botones (ejemplo claro en la imagen que se encuentra arriba), posición de los botones “volver”, “siguiente” y “notificaciones”. No solo buscamos consistencia interna sino también ser consistentes con otros ejemplos de apps mobile. Nos basamos en experiencias propias con apps de uso cotidiano como Gmail, Spotify o WhatsApp.



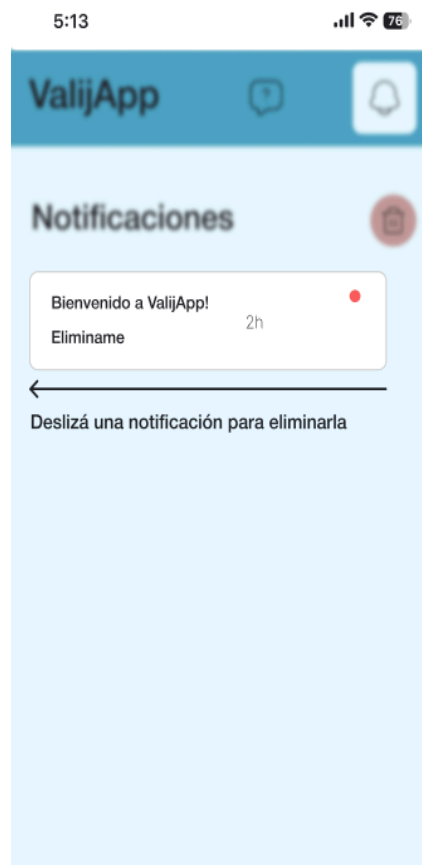
## 5.5 Prevención de errores

Hasta cierto punto, hay un nivel de control de errores en caso que el usuario elimine una plantilla de forma errónea. Este es capaz de retroceder un paso en la creación de su valija o buscar un interés que no existe.



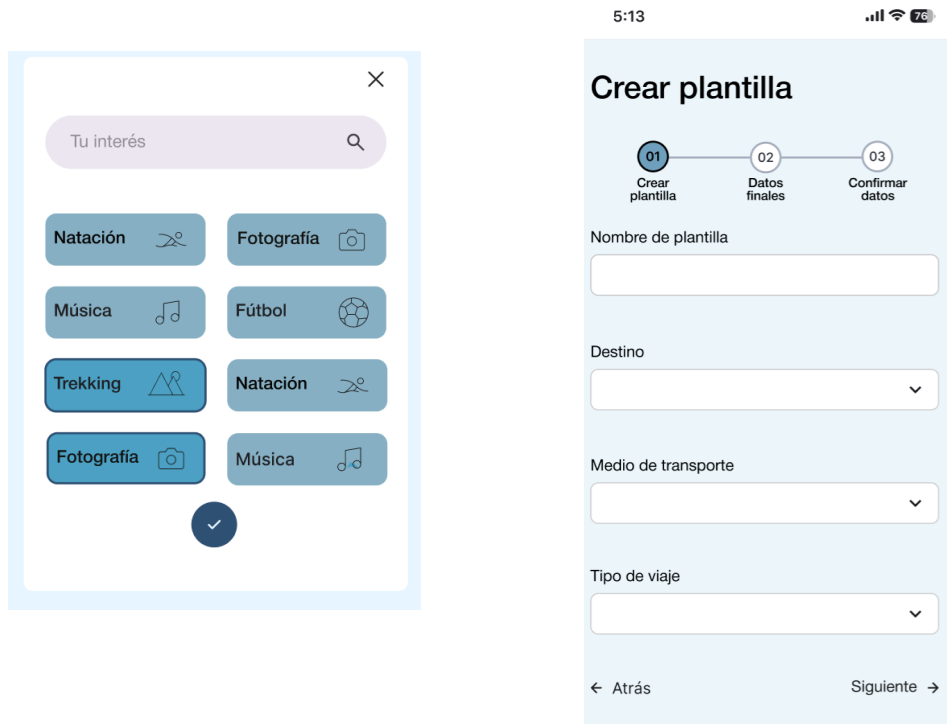
## 5.6 Reconocimiento antes que recuerdo

Si el usuario tiene al menos una plantilla creada, se le da una opción para utilizarla antes de crear un viaje nuevo. También a la hora de entrar por primera vez a pantallas como notificaciones o plantillas ofrecemos un *onboarding* explicando los gestos de interacción con las cards.



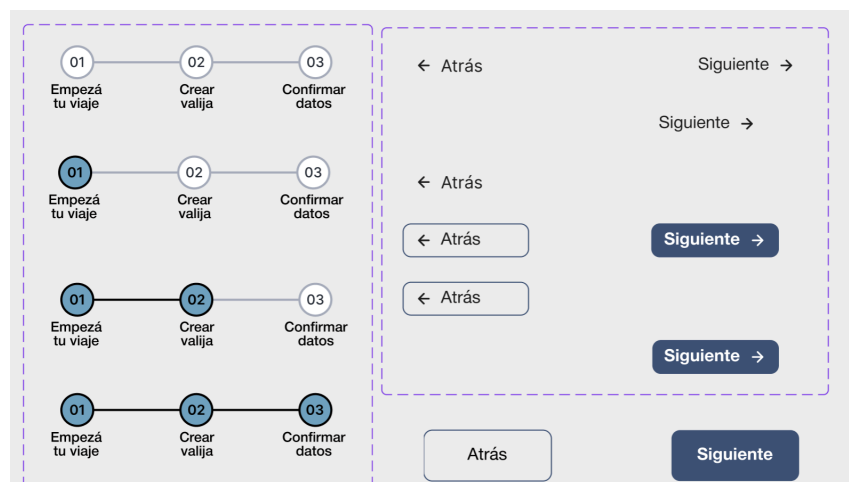
## 5.7 Flexibilidad y eficiencia de uso

La aplicación trata de crear una valija y está resumida en tres pasos, permitiendo al usuario avanzar en un ritmo estable de forma simple, cumpliendo el propósito de la app de forma sencilla. También se destaca la pantalla de selección de intereses, donde el usuario puede o scrollear la lista de opciones o, escribir la que opción que está pensando utilizando un teclado.



## 5.8 Diseño estético y minimalista

La aplicación consta de botones planos con bordes suaves, colores “simples” y contrastes claros, lo que genera una sensación agradable a la vista. Los íconos que incorporamos en todo nuestro diseño son de trazo fino y de poco detalle, aportando al minimalismo de la aplicación.



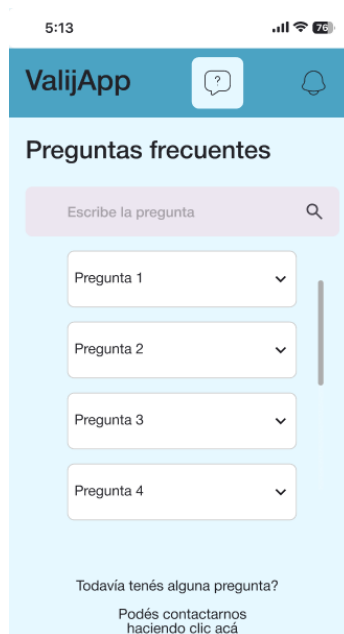


## 5.9 Ayuda a los usuarios a reponerse de sus errores

El usuario, al completar el nombre de una nueva plantilla, si lo llena con un nombre existente o uno muy largo (que exceda el máximo de caracteres), tendrá un feedback visual (acompañando de otras heurísticas, como la de consistencia de estándares) para que lo vuelva a intentar.

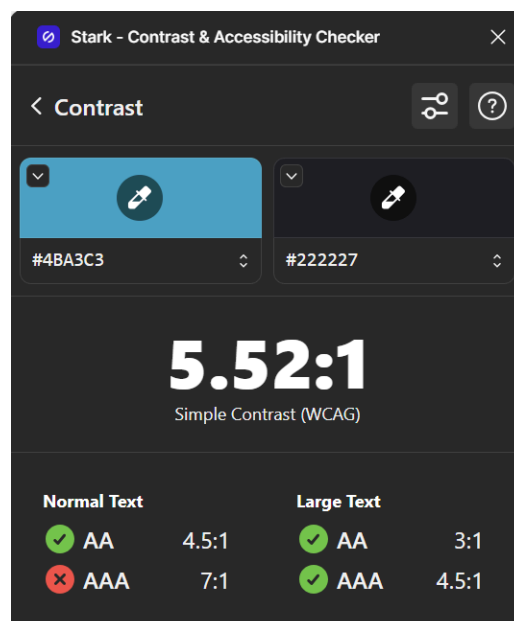
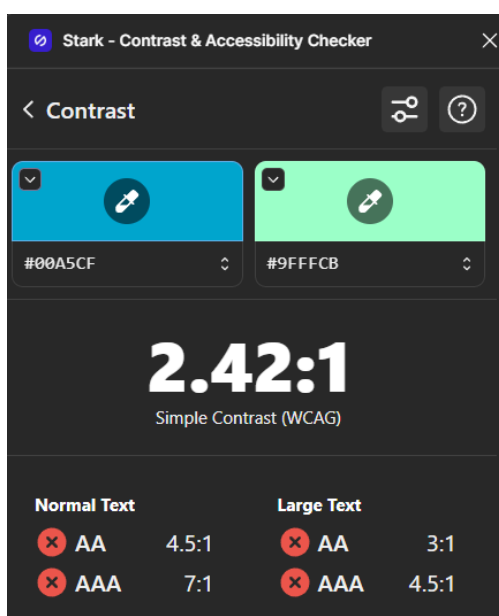
## 5.10 Ayuda y documentación

Si bien podemos guiar al usuario en el uso de la app, hay interrogantes que no vamos a poder comunicar siempre eficientemente. Es por esto, que la aplicación cuenta con una sección de preguntas frecuentes que, dada la complejidad de la app, no tiene categorías pero sí un buscador y la capacidad de clickear para contactarnos directamente.



## 6. Accesibilidad

En cuanto a la accesibilidad de nuestro MVP podemos hablar tanto de la tipografía como de la elección de colores. En cuanto a la primera, ésta cumple con los criterios correspondientes para una accesibilidad que alcanza nivel AA de las normas WCAG<sup>5</sup> en todos nuestros componentes. Podemos notar una fuerte evolución en los resultados de contraste de nuestra paleta planteada en un inicio en comparación a la de nuestro resultado final.



<sup>5</sup> [Web Content Accessibility Guidelines](#)



En cuanto a la accesibilidad de nuestro MVP podemos hablar tanto de la tipografía como de la elección de colores. En cuanto a la primera, ésta cumple con los criterios correspondientes para una accesibilidad que alcanza nivel AA de las normas WCAG<sup>6</sup> en todos nuestros componentes.

En relación a la tipografía utilizamos una fuente sans serif, sin justificados, con un mínimo de 14 de puntos en todo el producto. En cuanto al color los contrastes alcanzan en su mayoría un nivel AAA en las normas WCAG.

El diseño de la app es sencillo, no tiene lenguaje rebuscado, ni estructuras complejas que puedan confundir al usuario. Por otro lado, mantenemos áreas de interacción cuyo tamaño también cumple en nuestros componentes con, como mínimo, nivel AA de WCAG.

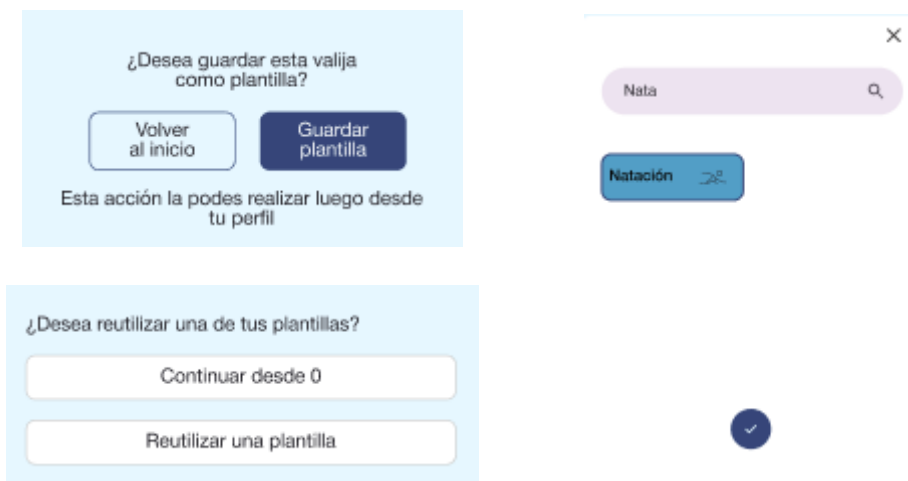
Nuestra búsqueda en el diseño con todas estas consideraciones fue siempre encontrar un diseño perceptible, adaptable, legible y operable.

<sup>6</sup> [Web Content Accessibility Guidelines](#)

## 7. Leyes de diseño aplicados

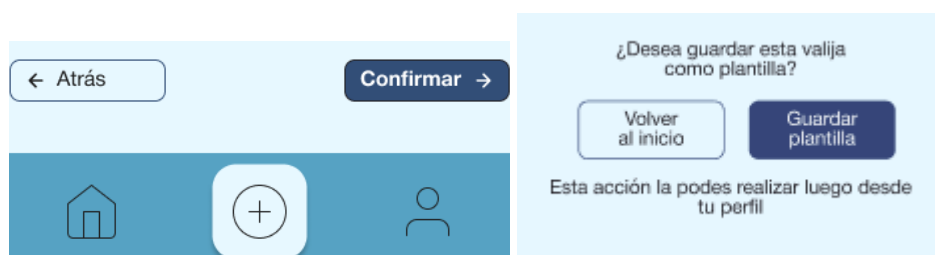
### 7.1 Ley de Hick

Se le dan las opciones justas y necesarias al usuario (KISS y Good enough), para que su proceso de decisión no sea tan lento. En nuestra aplicación buscamos minimizar la cantidad de opciones por pantalla, e incluso la sección de “intereses” donde las posibles decisiones son numerosas, implementamos una barra de búsqueda para que pueda ubicar con facilidad las que quiere sin necesidad de revisar una por una



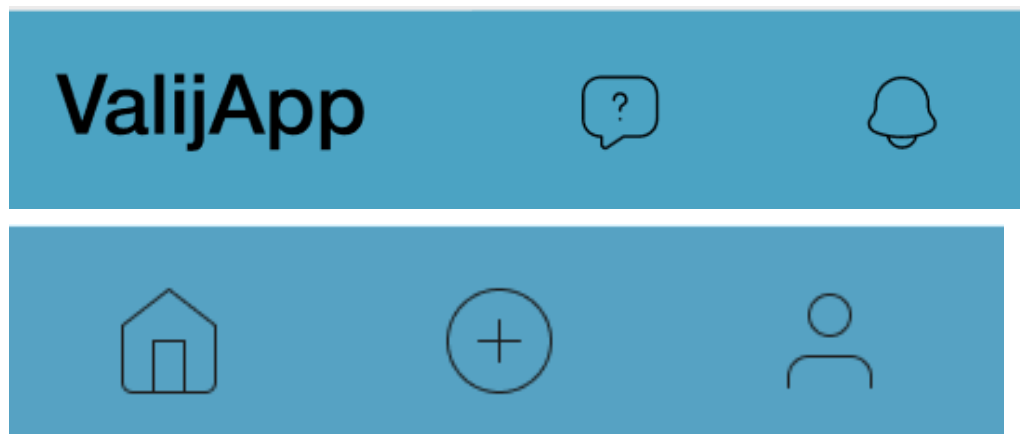
### 7.2 Ley de Fitts

Los botones decidimos hacerlos grandes (tomando en cuenta la distribución de los elementos en cada pantalla) y que estén cerca de la zona de los dedos pulgares. De esta manera el usuario puede navegar con eficiencia y comodidad sin perder mucho tiempo.



### 7.3 Ley de Jakob

La ubicación de los componentes de la aplicación se encuentran en lugares familiares para el usuario, lo que permite un mejor aprendizaje del uso de la app. Nos basamos en aplicaciones conocidas ya existentes como: Instagram, Mercado Libre y Tinder. Además, contribuimos a esta ley aplicando todos los patrones de lectura, navegación e interacción mencionados anteriormente.



## 7.4 Ley de Proximidad/Gestalt

Se agrupan las moléculas de nuestra aplicación en base a qué utilidad aportan, para poder juntarlas en categorías, basándonos en la filosofía del *Atomic Design*. Buscamos utilizar correctamente el espacio negativo para separar claramente los grupos de elementos a favor de facilitar la navegación del usuario y su comprensión de la aplicación.



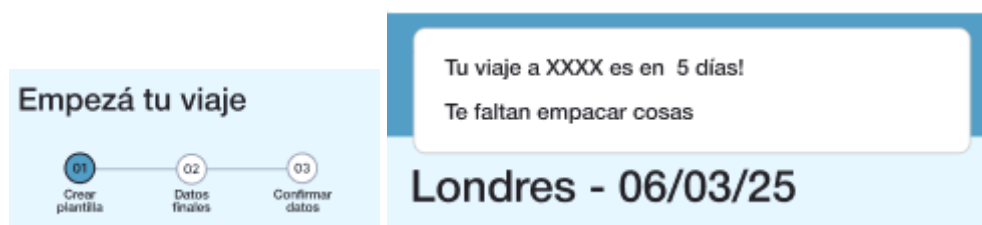
## 7.5 Ley de Tesler

Para la selección de intereses implementamos un buscador para no abrumar al usuario con tantos “tags” ya que no fue posible definir una solución satisfactoria en la que pudiéramos reducir la carga del usuario y asumir el costo en la aplicación



## 7.6 Efecto de Ziegarnik

La aplicación recuerda al usuario si tiene un vuelo próximo y utiliza notificaciones para provocar cierta tensión. Esto genera que el usuario se sienta con la necesidad de revisar sus valijas. Adicionalmente, al crear una valija que consta de 3 pasos el usuario se siente más incentivado a completar las tareas y dejar la valija lista



## 7.7 Ley de Miller

Buscamos minimizar la cantidad de elementos por pantalla para así facilitar al usuario la retención de información y la toma de decisiones, si una pantalla tuviese demasiados elementos la partiremos en dos separadas. Por ejemplo, para la pantalla de “Empezá tu viaje”, se separa en agrupaciones (tamaño del equipaje, destino, etc) para no saturar al usuario.

## Empezá tu viaje

01

02

03

Crear plantilla

Datos finales

Confirmar datos

Destino

Salida ✈

DD/MM/YY

...

Llegada ✈

DD/MM/YY

Medio de transporte

Tipo de viaje

← Atrás
Siguiente →

## Crear valija

01

02

03

Crear plantilla

Datos finales

Confirmar datos

Tamaño de tu equipaje

Largo
Ancho
Alto
m.

Intereses del viaje

Nuevo +

← Atrás
Siguiente →

## 8. Conclusiones

Como se demostró a lo largo de este documento, logramos diseñar una versión de ValijApp centrándonos en que la experiencia de usuario sea la más satisfactoria posible. Intentamos incorporar y consolidar la mayor cantidad de conocimiento teórico visto en clase como patrones y principios de diseño, propiedades de heurística, consideraciones de accesibilidad y leyes de diseño.

Intentamos tomar como input nuestro benchmark con apps de competencia tanto para mejorar el diseño como para realizar una autocrítica en cuanto a nuestra propuesta.

Este MVP logra, mediante iteraciones del proceso de *Design Thinking*, solucionar el problema inicial de nuestro usuario: liberar su preocupación a la hora del armado de una valija en relación a sus viajes, con la posibilidad de reutilizarlos cuando le sea conveniente en forma de plantillas.

Como futuras mejoras para otra posible iteración podríamos destacar:

- Integración con calendario del SO.
- Sincronización entre dispositivos.
- Integración con aerolíneas para poder mostrar la información sobre limitaciones de equipaje.

- Viajes multidestinos.
- Viajes compartidos.
- Generar un logo para darle identidad a nuestro producto.